BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2027**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : SPINELLI Dylan	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** Juin 2027

Organisation support de la réalisation professionnelle : La situation professionnelle se déroule au sein de l'organisation Sitka, dont le système d'information (domaine sitka.local) est hébergé sur la plateforme d'apprentissage mise à disposition par Paris Ynov Campus (plateforme 1).

Intitulé de la réalisation professionnelle

Gestion et administration d'une forêt Active Directory (domaine sitka.local)

Période de réalisation : 2026/2027 **Lieu :** Paris Ynov Campus

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

Le plan d'adressage de la plateforme 1 (VLAN 10 Administration 172.20.1.0/24, VLAN 20 Équipes, VLAN 30 Wifi, VLAN 40 DMZ), le cahier des charges de l'environnement technologique et les serveurs virtualisés du VLAN 10 : hermes, neptune, neptune2, ares, kratos1, kratos2 et data.

Les ressources mises à disposition sont les accès d'administration aux serveurs, à l'hyperviseur ESXi (172.20.1.253), au switch Cisco 2960 et au pare-feu heimdall (pfSense), ainsi que des postes clients du VLAN 20.

Résultats attendus :

Un annuaire sitka.local opérationnel et tolérant aux pannes (trois contrôleurs de domaine, DNS secondaire, DHCP en failover), une gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des postes, des stratégies de groupe appliquées aux postes du domaine et un annuaire exploitable par les autres services (pfSense, GLPI).

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires : cahier des charges de l'environnement technologique (annexe 8-A), description de l'environnement technologique d'apprentissage Sitka, documentation de la plateforme, documentation Microsoft (AD DS, DNS, DHCP, GPO) et mes procédures : « Active Directory : installation et configuration », « Stratégies de groupe (GPO) », « DHCP et DHCP failover » et « Authentification LDAP et LDAPS sur pfSense ».

Ressources matérielles : serveur de virtualisation (hyperviseur ESXi, 172.20.1.253), switch Cisco 2960, routeur Cisco, pare-feu heimdall (pfSense), postes clients.

Ressources logicielles : VMware vSphere 8.0, Windows Server 2022 (rôles AD DS, DNS et DHCP), Windows 10, consoles « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » et « Gestion des stratégies de groupe », gestionnaires DNS et DHCP, PowerShell, client Bureau à distance (RDP).

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Le jury peut accéder aux productions associées à ma situation professionnelle ici :
PORTFOLIO : https://www.dylanspinelli.com/

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO *« Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. »*. Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2027**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle

(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte :
Les utilisateurs, les postes et les services de Sitka (pare-feu, gestion de parc, messagerie), répartis sur quatre VLAN, doivent s'appuyer sur un annuaire unique pour l'authentification et la gestion des droits. La panne d'un serveur ne doit interrompre ni l'ouverture de session, ni la résolution de noms, ni l'attribution des adresses IP.

Description de la réalisation :
J'ai mis en place l'annuaire Active Directory du domaine sitka.local dans le VLAN 10 (172.20.1.0/24) : hermes est le premier contrôleur de domaine (AD DS et DNS), neptune et neptune2 sont des contrôleurs de domaine supplémentaires avec réplication, ares assure le DNS secondaire et kratos1 / kratos2 le DHCP en failover. J'ai ensuite structuré l'annuaire (unités d'organisation, groupes, comptes), joint les postes du VLAN 20 au domaine et déployé des GPO. L'annuaire sert aussi à l'authentification LDAP/LDAPS de pfSense et à GLPI.

Étapes de la mise en place :

1. **Préparation de l'infrastructure**
   - Adressage IP statique des serveurs dans le VLAN 10, nommage (hermes, neptune, neptune2) et contrôle de la connectivité via le switch SW1 et le pare-feu heimdall.
2. **Création de la forêt sitka.local**
   - Installation des rôles AD DS et DNS sur hermes (172.20.1.2) et promotion en contrôleur de domaine.
3. **Redondance et haute disponibilité**
   - Ajout de neptune et neptune2 comme contrôleurs de domaine, contrôle de la réplication, DNS secondaire sur ares et DHCP en failover (kratos1 / kratos2).
4. **Structure de l'annuaire et stratégies de groupe**
   - Création des unités d'organisation, des groupes de sécurité et des comptes, jonction des postes du VLAN 20 au domaine, création et liaison des GPO.
5. **Intégration des services et tests**
   - Authentification LDAP/LDAPS de pfSense et liaison avec GLPI ; tests de réplication, de résolution DNS et d'ouverture de session d'un utilisateur du domaine.

Cette réalisation nécessite la mise en place :
Ce projet a mobilisé des compétences en administration de Windows Server (AD DS, DNS, DHCP), en stratégies de groupe (GPO) et en haute disponibilité des services d'infrastructure (réplication, DNS secondaire, DHCP failover), ainsi que la compréhension de l'adressage et de la segmentation par VLAN.

Schéma logique réseau :

